

Koeficienty hledaného polynomu nalezneme jako řešení soustavy $(A|b)$ s nejmenší normou, kde:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} \quad (A|b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} x_1^4 & x_1^3 & x_1^2 & x_1^1 & x_1^0 & y_1 \\ & & & & & \vdots \\ & & & & & 0 \end{array} \right)$$

Dosadíme hodnoty v bodech se řadím:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

Nyní ~~pro~~ protože ~~že~~ máme matice A LN ~~řádky~~ řádky, musíme použít vzorec se skript pro nalezení ~~nejmenší~~ řešení s nejmenší normou:

$$\hat{x} = A^T (A A^T)^{-1} b$$

Dosadíme a v wolframui obdržíme řešení:

$$\hat{x} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Hledaný polynom tedy je: $-\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$